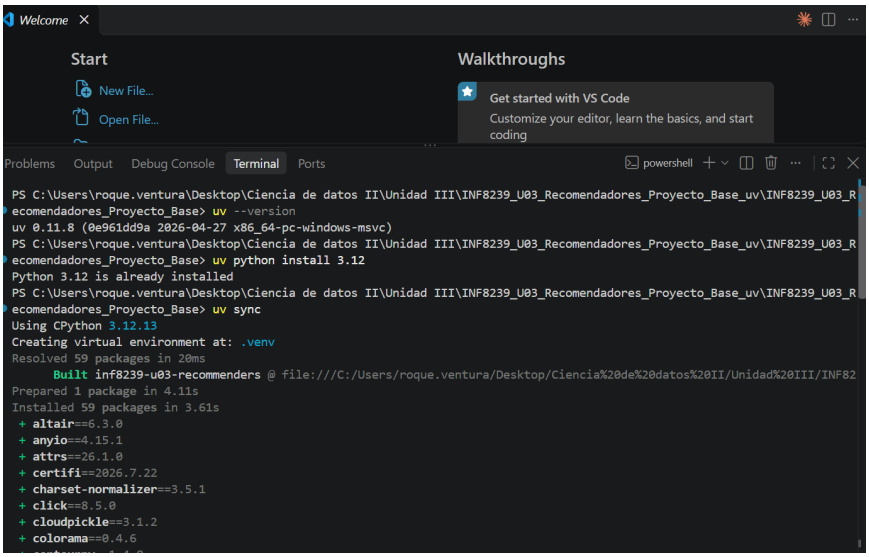
Anexo: evidencia de ejecución (U03.E05)

INF-8239 Ciencia de Datos II, Unidad 03. Capturas E1 a E12 de LAB08 y LAB09

Estudiante	Roque Alexis Ventura Vallejo
Matrícula	100805873
Repositorio	github.com/RoqueVentura/UASD-Maestria-Ciencia-De-Datos, Ciencia de datos II/Unidad III/Ejercicio 05
Base	LAB08 y LAB09, proyecto INF8239_U03_Recomendadores_Proyecto_Base (uv, Python 3.12.13)

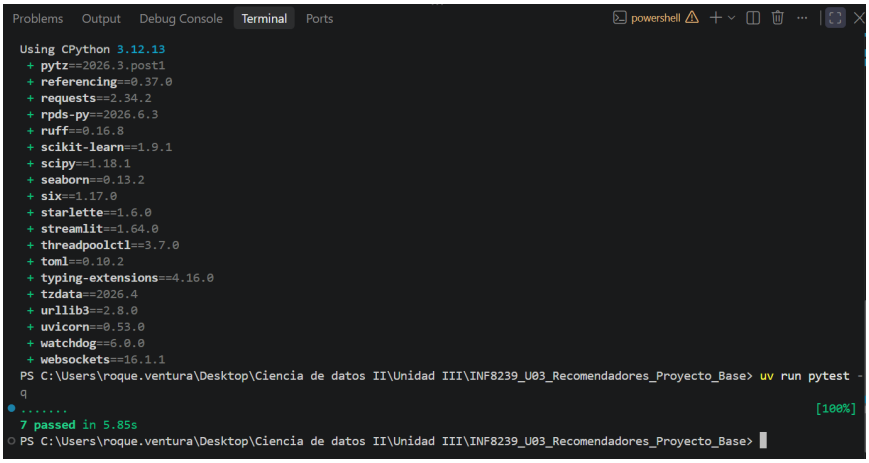
1. Evidencia de ejecución de los laboratorios

Ejecuté personalmente los dos laboratorios en mi equipo, desde VS Code. Cada captura va acompañada de lo que muestra y de cómo la interpreto. Recorté la barra lateral del editor para que el terminal se lea mejor; el contenido no se modificó.



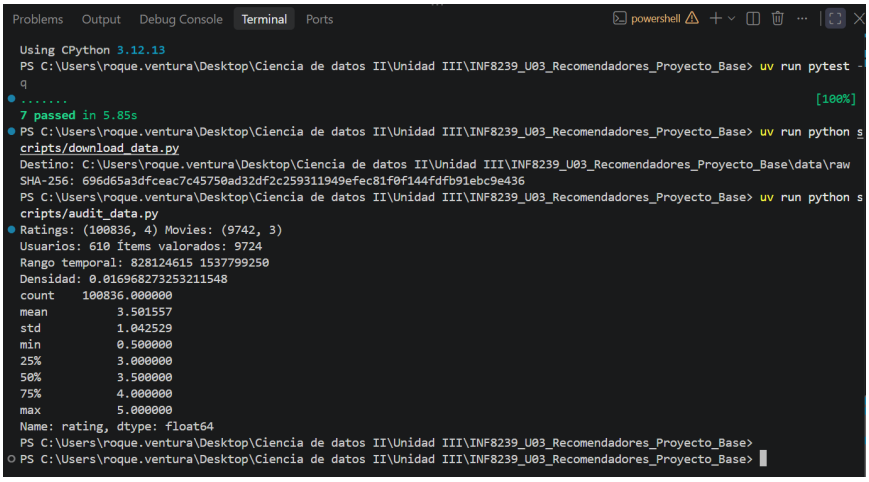
E1. LAB08 · Entorno

uv 0.11.8 instala Python 3.12 y *uv sync* crea .venv con CPython 3.12.13 y 59 paquetes resueltos desde uv.lock. El entorno queda fijado y es reproducible.



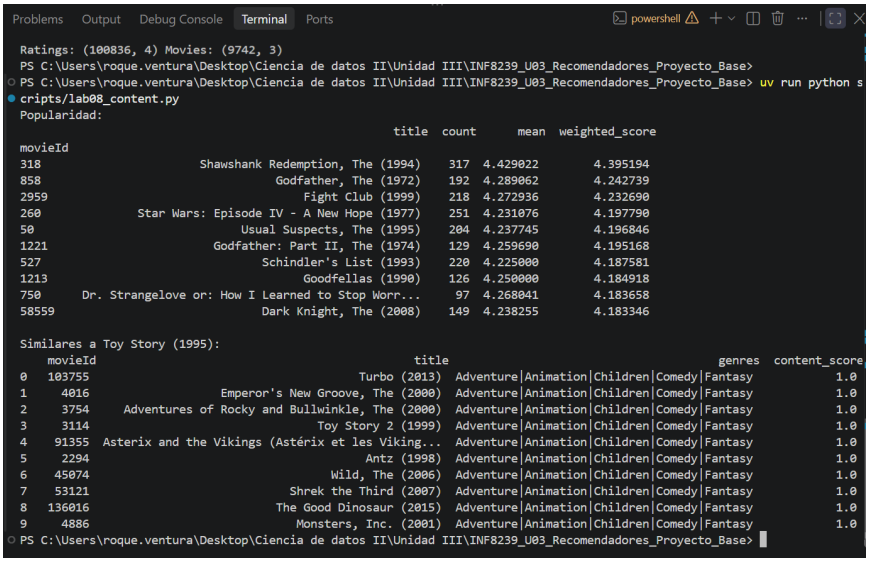
E2. LAB08 · Pruebas

Al terminar la instalación, *uv run pytest -q* da 7 passed en 5.85 s. Las pruebas usan datos pequeños incluidos y verifican la arquitectura sin descargar MovieLens.



E3. LAB08 · Descarga y auditoría

La descarga imprime el SHA-256 del ZIP (696d65a3…bc9e436), que identifica la versión usada. La auditoría reporta 100,836 valoraciones, 610 usuarios, 9,742 películas (9,724 valoradas), densidad 0.017 y media 3.50.



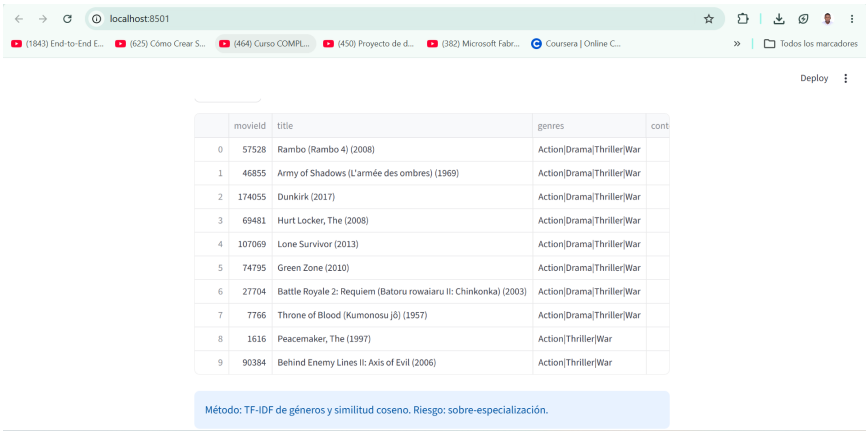
E4. LAB08 · Popularidad y contenido

Popularidad suavizada: Shawshank (317 valoraciones, media 4.43) queda primera con 4.395. Por contenido, las 10 similares a Toy Story tienen puntuación 1.0 y los mismos cinco géneros: un empate total.



E5. LAB08 · Aplicación local

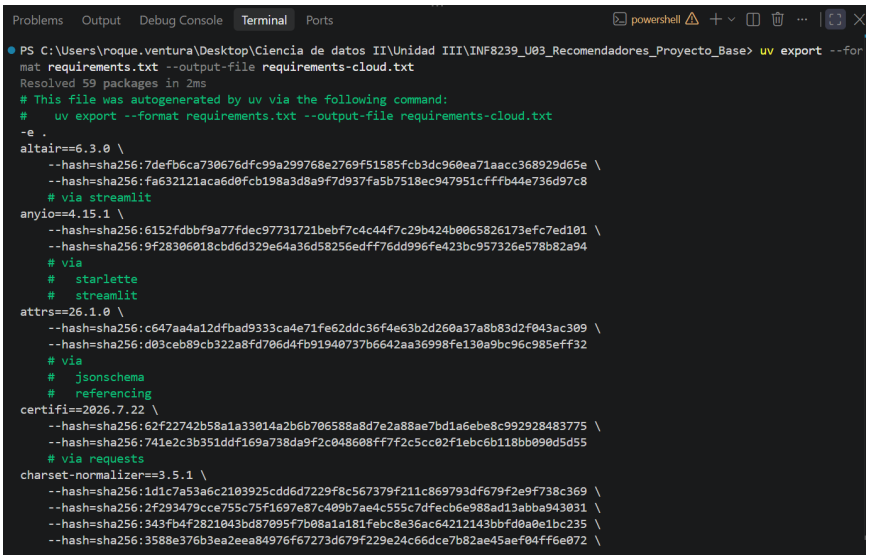
streamlit run levanta la aplicación en localhost:8501, con un selector de película de referencia y el aviso de que la lista expresa similitud de géneros, no preferencia.



	movieId	title	genres	cont
0	57528	Rambo (Rambo 4) (2008)	Action|Drama|Thriller|War	
1	46855	Army of Shadows (L'armée des ombres) (1969)	Action|Drama|Thriller|War	
2	174055	Dunkirk (2017)	Action|Drama|Thriller|War	
3	69481	Hurt Locker, The (2008)	Action|Drama|Thriller|War	
4	107069	Lone Survivor (2013)	Action|Drama|Thriller|War	
5	74795	Green Zone (2010)	Action|Drama|Thriller|War	
6	27704	Battle Royale 2: Requiem (Batoru rowaiaru II: Chinkonka) (2003)	Action|Drama|Thriller|War	
7	7766	Throne of Blood (Kumonosu jô) (1957)	Action|Drama|Thriller|War	
8	1616	Peacemaker, The (1997)	Action|Thriller|War	
9	90384	Behind Enemy Lines II: Axis of Evil (2006)	Action|Thriller|War	

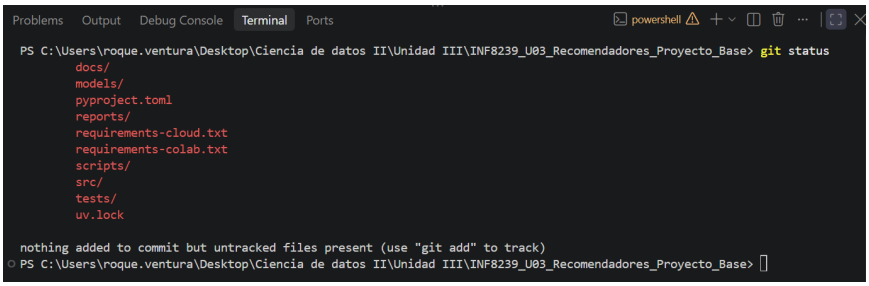
E6. LAB08 · Recomendación en la app

La consulta (géneros Action|Drama|Thriller|War) devuelve 8 películas con los mismos cuatro géneros y 2 con tres de ellos. La interfaz declara método y riesgo de sobre-especialización.



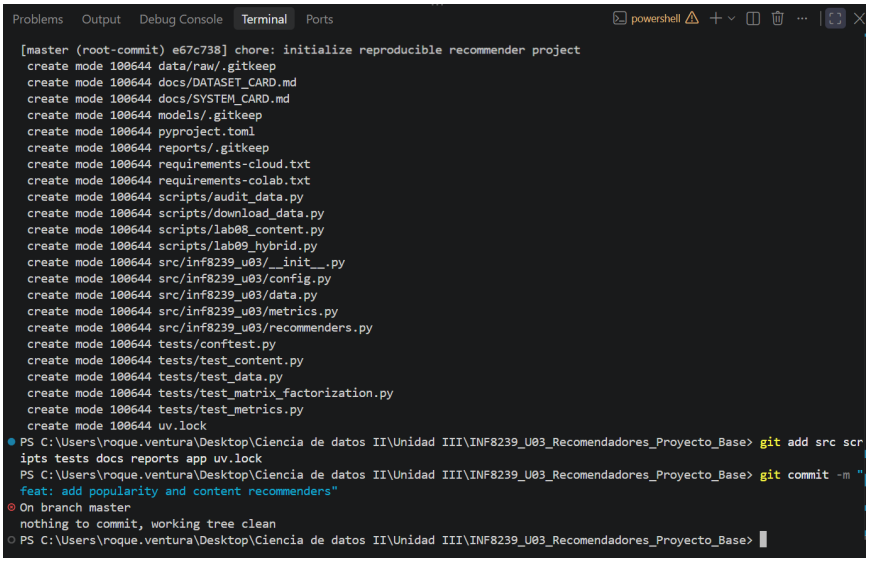
E7. LAB08 · Portabilidad

uv export genera requirements-cloud.txt con versiones y hashes a partir del lock, para instalar el mismo entorno fuera de uv.



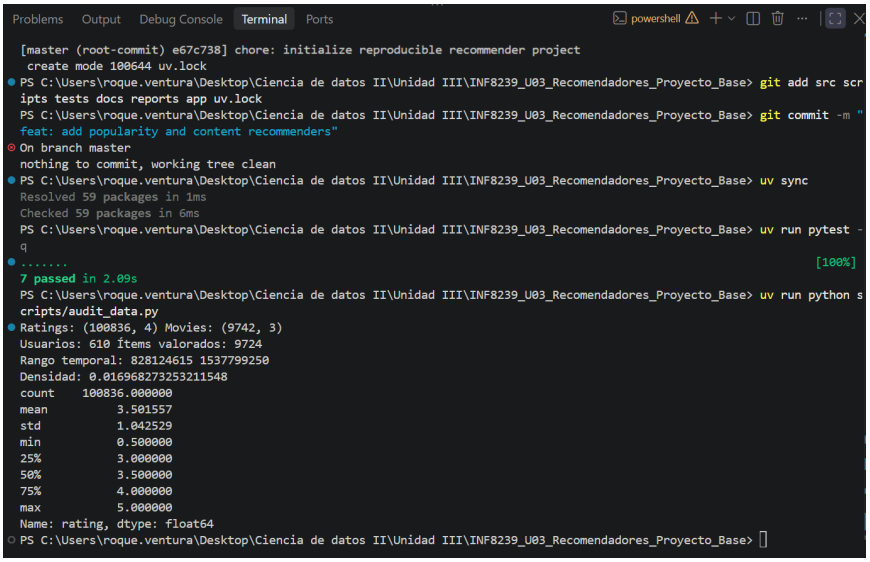
E8. LAB08 · Git

Tras *git init*, *git status* muestra el proyecto sin seguimiento. No aparecen .venv ni los datos de MovieLens porque .gitignore los excluye.



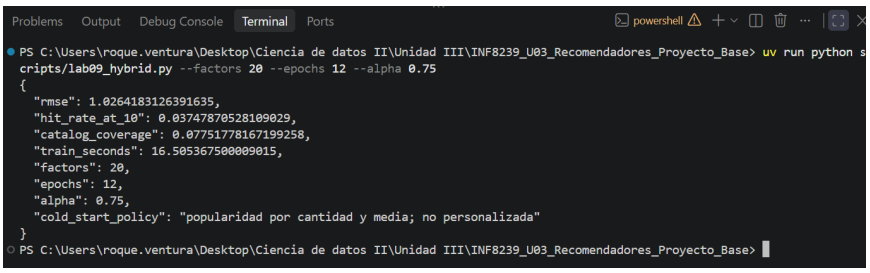
E9. LAB08 · Commits

El primer commit (e67c738) incluyó todo el proyecto. El segundo, *feat: add popularity and content recommenders*, respondió *nothing to commit* (ver sección 6).



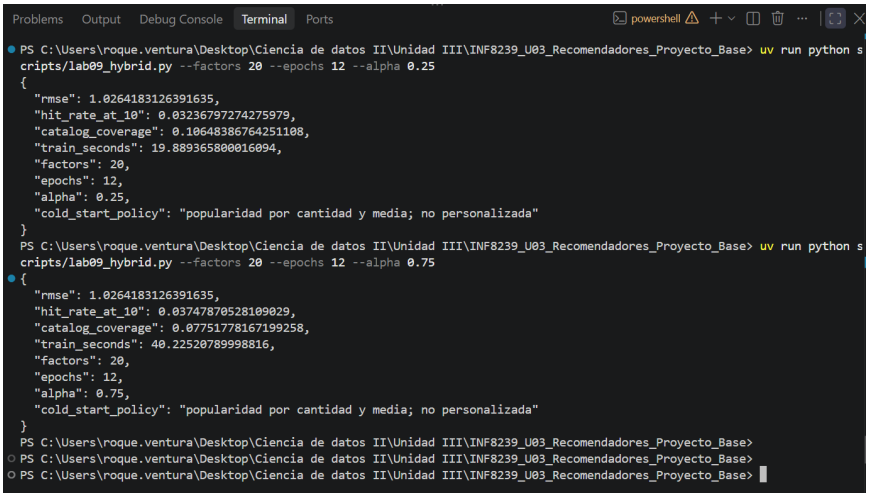
E10. LAB09 · Verificación

uv sync encuentra los 59 paquetes ya instalados, las 7 pruebas pasan en 2.09 s y la auditoría repite las mismas cifras. Se parte del mismo estado que dejó LAB08.



E11. LAB09 · Experimento base

Factorización (20 factores, 12 épocas) con alpha 0.75: RMSE 1.0264, HitRate@10 0.0375, cobertura 7.75 % y 16.5 s de entrenamiento. El script aparece modificado por la corrección de la sección 6.



E12. LAB09 · Comparación de alpha

Con alpha 0.25 el RMSE no cambia (alpha solo reordena), el HitRate baja a 0.0324 y la cobertura sube a 10.65 %. Al repetir alpha 0.75, las métricas son idénticas, pero el tiempo pasa de 16.5 s a 40.2 s.